

解书照 SHUZHAO XIE

清华大学博士研究生 | 卡内基梅隆大学访问研究助理

✉ xiesz99@gmail.com

🌐 shuzhaoxie.github.io

📄 Google Scholar

📞 (+86) 188-1025-9895

具备多模态智能体、强化学习与三维表示研究经验，覆盖音视频与 3D 任务的数据采集、生成和验证，致力于通过高质量训练与评测数据，提升 **Coding Agent / LLM** 在多模态理解、代码生成及三维建模与编辑中的能力。

🎓 教育背景

清华大学

◦ 工学博士，计算机科学与技术。导师：王智教授。

中国，深圳

2024.08 – 至今

清华大学

◦ 工程硕士，计算机技术。导师：王智教授。

中国，深圳

2020.06 – 2023.08

北京师范大学

◦ 理学学士，计算机科学与技术。

中国，北京

2016.08 – 2020.06

🖥️ 研究与工作经历

卡内基梅隆大学，CoDimRecon: LLM Agent 与三维数据生成

2026.04 – 2026.10

- 访问研究助理，合作导师：Minchen Li 教授；主导 **CoDimRecon**，以多模态 Agent 将视频转化为可编辑、可仿真的三维场景，支持刚体、关节物体与可变形物体。
- 面向三维合成数据生成，通过 Blender 代码工具构建场景并生成渲染数据，为 LLM 的三维建模、场景编辑与工具调用提供训练与评测素材，支持提升其在 Blender 任务上的表现。
- 设计分类型 Agent 工作流与可复用技能，组织几何先验、物理模型及脚本示例；结合渲染反馈与仿真验证诊断并修正几何、运动和材料问题，形成场景生成、评估与迭代闭环。

清华大学，Armol / SkyML: 强化学习决策与模型路由

2020.07 – 2023.08

- 面向视觉推理 API 构建强化学习路由模型，根据图像特征选择服务组合，利用模型能力互补，以预测精度与调用成本共同定义奖励。
- 设计连续动作到离散服务子集的映射，基于 SAC、经验回放与双 Q 网络训练，完成 PPO / TD3 对比评测；在相近精度下将推理费用降低 67%。一作发表于 **INFOCOM 2022 / TMM 2024**；训练与评测代码已开源。

清华大学，高效三维表示与压缩

2023.10 – 2025.10

- 开发 **MesonGS**、**SizeGS**、**MesonGS++**，融合混合精度、混合整数优化与 CUDA 并行搜索；超参数搜索最多加速 8×，压缩率超过 34×，并保持渲染保真度。

喜尔乐科技（初创），肺音数据采集与识别

2022.07 – 2024.07

- 联合创始人兼算法工程师，参与**真实肺音数据采集**，为呼吸音分类模型提供数据支持；主导肺部疾病预筛查算法研发，积累从真实数据获取到模型研发的实践经验。

腾讯，中国，上海

2022.01 – 2022.06

- 模型加速实习生，使用 Faster-RCNN、ONNX、OpenVINO 与 TensorRT。

📄 代表性论文与预印本 (* 共同一作)

- **CoDimRecon: Agentic Reconstruction of Sim-Ready 3D Scenes with Deformable Curves, Surfaces, and Volumes**
Shuzhao Xie*, Lelin Wang*, Guying Lin, Zhi Wang, Minchen Li. *arXiv:2609.36024*, 2026. 🌐
- **Treat Domain-Specific Languages as Design Variables in LLM Agents**
Letian Li, Wen Yuan Jiang, Xin Yang, Shuzhao Xie, Chenghao Gu, et al. *NeurIPS*, 2026. Position Paper Track.
- **HDSL: A Hierarchical Domain-Specific Language for Structured 3D Indoor Scene Generation and Localized Editing with LLM Agents**
Letian Li, Chao Shen, Shuzhao Xie, Chenghao Gu, ZhengXiao He, Yu Meng, et al. *Asia ACL*, 2026.
- **Cost Effective MLaaS Federation: A Combinatorial Reinforcement Learning Approach**
Shuzhao Xie, Yuan Xue, Yifei Zhu, Zhi Wang. *IEEE INFOCOM*, 2022.
- **SkyML: A MLaaS Federation Design for Multicloud-based Multimedia Analytics**
Shuzhao Xie, Yuan Xue, Yifei Zhu, Zhi Wang. *IEEE TMM*, 2024.
- **SizeGS: Size-aware Compression of 3D Gaussian Splatting via Mixed Integer Programming**
Shuzhao Xie, Jiahang Liu, Weixiang Zhang, Shijia Ge, Sicheng Pan, Chen Tang, et al. *ACM MM*, 2025. Best Paper Candidate.
- **MesonGS: Post-training Compression of 3D Gaussians via Efficient Attribute Transformation**
Shuzhao Xie, Weixiang Zhang, Chen Tang, Yunpeng Bai, Rongwei Lu, Shijia Ge, Zhi Wang. *ECCV*, 2024.
- **MesonGS++: Post-training Compression of 3D Gaussian Splatting with Hyperparameter Searching**
Shuzhao Xie, Junchen Ge, Weixiang Zhang, Jiahang Liu, Chen Tang, Yunpeng Bai, et al. *arXiv preprint*, 2026.

🏆 荣誉与奖项

- ACM Multimedia 最佳论文候选（前 0.5%）。2025
- ACM ICPC/CCPC 区域赛铜牌（×2）。2018, 2019

🔧 核心能力

- **LLM Agents**: 多模态工具调用、任务分解、上下文组织、技能复用、代码生成与反馈迭代。
- **强化学习**: SAC、组合动作空间、奖励设计、经验回放、双 Q 网络、PPO / TD3 对比评测。
- **工程能力**: Python、C/C++、CUDA、PyTorch、Blender、UIPC。